

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
TUGAS PERTEMUAN 2



Nama : DIMAS NURDIANSYAH
NIM : 251110058

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKANOLOGI INFORMASI
2025/2026

➤ Tugas

1. Urutkan angka dari 50 sampai 1 menggunakan Perulangan (for / do-while).
2. Menentukan bilangan prima 1 sampai 50, tampilkan bilangan prima.
3. Sertakan Nim dan nama.
4. kumpulkan dalam bentuk laporan PDF.

➤ Jawaban

1. Source Code

```
C:\Users\Bestdym> Data > Praktikum > OOP > Tugas2.java > Tugas2 > main(String[])
1 public class Tugas2 {
2     public static void main(String args[]) {
3         String nama = "Dimas Nurdiansyah";
4         int nim = 251110058;
5
6         System.out.println("Nama      : " + nama);
7         System.out.println("NIM       : " + nim);
8
9         System.out.println("1. Perulangan angka 50 sampai 1:");
10        for (int i = 50; i >= 1; i--) {
11            System.out.print(i + " ");
12        }
13        System.out.println("\n");
14
15        System.out.println("2. Bilangan prima dari 1 sampai 50:");
16        for (int i = 2; i <= 50; i++) {
17            boolean isPrima = true;
18
19            for (int j = 2; j <= Math.sqrt(i); j++) {
20                if (i % j == 0) {
21                    isPrima = false;
22                    break;
23                }
24            }
25
26            if (isPrima) {
27                System.out.print(i + " ");
28            }
29        }
30
31        System.out.println("\n\nTerimakasih");
32    }
33 }
```

2. Output

```
C:\Users\Bestdym\Data\Praktikum\OOP>javac Tugas2.java

C:\Users\Bestdym\Data\Praktikum\OOP>java Tugas2
Nama      : Dimas Nurdiansyah
NIM       : 251110058
1. Perulangan angka 50 sampai 1:
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 2
7 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Bilangan prima dari 1 sampai 50:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

Terimakasih
```

3. Penjelasan Kode Program

Program yang saya buat ini dirancang untuk menyelesaikan dua instruksi utama dalam satu kali jalan. Pertama, saya menggunakan struktur perulangan for dengan logika decrement atau hitung mundur. Variabel `i` saya set mulai dari angka 50, dan melalui perintah `i--`, nilainya dikurangi satu tingkat pada setiap putaran hingga mencapai batas akhir yaitu angka 1. Semua angka tersebut saya cetak secara horizontal agar ringkas, dan saya menambahkan karakter escape `\n` di akhir perulangan untuk memberikan ruang kosong (baris baru) agar hasil tugas berikutnya tidak berantakan.

Untuk tugas kedua, saya mengimplementasikan logika pencarian bilangan prima dari rentang 1 hingga 50. Di sini saya menggunakan teknik nested loop atau perulangan bersarang. Loop luar berfungsi untuk menentukan angka mana yang sedang diuji, sementara loop dalam bertugas sebagai "penguji" yang mencoba membagi angka tersebut dengan angka-angka lain. Saya menggunakan tipe data boolean sebagai penanda, awalnya setiap angka saya anggap sebagai prima (`true`). Namun, jika dalam proses pembagian menggunakan operator modulo `%` ditemukan sisa bagi nol, maka penanda tersebut langsung saya ubah menjadi `false` dan proses pengecekan angka itu segera saya hentikan menggunakan perintah `break`. Sebagai bentuk optimasi kode agar eksekusi program lebih cepat, saya membatasi pembagi hanya sampai akar kuadrat dari angka yang sedang diuji dengan fungsi `Math.sqrt`. Secara matematis, jika tidak ada pembagi yang ditemukan hingga batas akar kuadratnya, maka angka tersebut sudah pasti tidak memiliki pembagi lain dan sah disebut sebagai bilangan prima. Hanya angka-angka yang mempertahankan status `true` hingga akhir pengecekanlah yang akan ditampilkan di layar.

4. Penjelasan Cara Runing Program

Untuk runing program pertama yang saya lakukan adalah navigasi, yaitu masuk ke folder tempat kode disimpan lewat CMD pakai perintah `cd Data\Praktikum\OOP`. Ini wajib supaya CMD tahu lokasi file saya. Setelah di dalam folder, saya lakukan kompilasi dengan perintah `javac Tugas2.java` untuk menerjemahkan kode Java menjadi file `.class` yang dimengerti komputer. Terakhir, saya eksekusi programnya dengan perintah `java Tugas2` untuk menampilkan hasilnya di layar.